План урока: Неравенства и задачи с модулями (4 уровня)

Тема: Модули от базовой техники до олимпиадных приемов

Цель: научить выбирать правильный метод решения и быстро ориентироваться в типах задач с модулями.

Навигатор: как искать решение в любых задачах с модулями

Шаг 1. Узнай тип задачи. - $|A| \leq B \rightarrow$ двойное неравенство - $|A| \geq B \rightarrow$ два луча - сумма модулей $|x - a_1| + ... + |x - a_n| \rightarrow$ медиана/парная группировка - разность модулей $\rightarrow$ метод интервалов - «докажите» $\rightarrow$ треугольник, упорядочивание, замена переменных

Шаг 2. Найди критические точки. Где выражение под модулем равно нулю, там меняется знак. Эти точки делят прямую на интервалы.

Шаг 3. Выбери инструмент. - **Два модуля** $\rightarrow$ интервалы (таблица знаков) - **Много модулей** $\rightarrow$ симметрия, пары, медиана - **Неравенство** $\rightarrow$ проверь границы интервалов

Шаг 4. Быстрая проверка здравого смысла. - Если $|A| \leq B$ и $B < 0 \rightarrow$ решений нет - Если $|A| \geq B$ и $B < 0 \rightarrow$ решения все x - Проверяй граничные точки и знаки при делении на отрицательное

Уровень 1. Базовая техника (MATHCOUNTS)

Задача

Найдите все целые x:

$$|5x - 3| \leq 8$$

Как искать решение (подсказка)

1) Видишь $|A| \leq B \rightarrow$ сразу пишешь $-B \leq A \leq B$.
2) Решаешь обычное двойное неравенство.
3) Если просят целые — перечисляешь их.

Решение (очень коротко)

$$-8 \leq 5x - 3 \leq 8$$

$$-5 \leq 5x \leq 11$$

$$-1 \le x \le 2.2$$

Целые: $x \in \{-1, 0, 1, 2\}$.

Типичные ошибки

- забывают, что $|A| \le B$ требует **двойного** неравенства
- не проверяют, что нужны **целые**

Уровень 2. Разность модулей (AMC)

Задача

Решите неравенство:

$$|x-1| - |x+1| < 2$$

Как искать решение (подсказка)

1) Найди точки, где модуль меняет знак: $x = 1$, $x = -1$.
2) Разбей прямую на интервалы и раскрывай модули по знакам.
3) В каждом интервале решай обычное линейное неравенство.

Решение (по интервалам)

Критические точки: -1 и 1.

I. $x < -1$

$$|x-1| = -(x-1), \quad |x+1| = -(x+1)$$
$$(-x+1) - (-x-1) = 2 < 2$$

— **ложь**, решений нет.

II. $-1 \le x < 1$

$$|x-1| = -(x-1), \quad |x+1| = x+1$$
$$(-x+1) - (x+1) < 2 \Rightarrow -2x < 2 \Rightarrow x > -1$$

С учетом интервала: $-1 < x < 1$.

III. $x \ge 1$

$$|x-1| = x-1, \quad |x+1| = x+1$$
$$(x-1) - (x+1) = -2 < 2$$

— **верно всегда**.

Ответ: $x > -1$.

Быстрая геометрическая идея

Выражение $|x-1|-|x+1|$ всегда между -2 и 2, а точка $x \leq -1$ дает ровно 2 (не подходит из-за «<»).

Уровень 3. Много модулей (метод медианы)

Задача

Найдите минимум:

$$f(x) = |x-1| + |x-2| + ... + |x-100|$$

Как искать решение (подсказка)

1) Это сумма расстояний до точек на прямой.
2) Минимум достигается **в медиане** набора точек.
3) Если точек четное число — минимум на **отрезке между двумя серединами**.
4) Для значения минимума удобно **сгруппировать крайние пары**.

Решение

Группируем попарно крайние:

$$(|x-1| + |x-100|) + (|x-2| + |x-99|) + ... + (|x-50| + |x-51|)$$

Каждая пара минимальна на своем отрезке, пересечение всех — $[50, 51]$.

Сумма минимумов:

$$99 + 97 + ... + 1 = \frac{50 \cdot (99+1)}{2} = 2500$$

Ответ: минимум 2500, при любом $x \in [50, 51]$.

Уровень 4. Доказательство (замена + треугольник)

Задача

Докажите для любых a, b, c:

$$|a| + |b| + |c| \leq |a-b| + |b-c| + |c-a|$$

Как искать решение (подсказка)

1) Хочешь получить сумму $|a| + |b| + |c| \to$ вырази a, b, c через разности.
2) Используй треугольник: $|p - q| \le |p| + |q|$.
3) Сложи три полученных неравенства.

Доказательство

a) Представим:

$$2a = (a - b) - (c - a)$$

Тогда по треугольнику:

$$2|a| \le |a - b| + |c - a|$$

b) Аналогично:

$$2|b| \le |b - c| + |a - b|$$

$$2|c| \le |c - a| + |b - c|$$

c) Складываем и делим на 2:

$$|a| + |b| + |c| \le |a - b| + |b - c| + |c - a|$$

Домашнее задание (с подсказками «как искать»)

1) Уровень 1 Найдите все целые n, для которых $|3n + 7| \le 10$. Подсказка: это $|A| \le B \to$ двойное неравенство.

2) Уровень 2 Решите: $|x - 2| + |x - 5| \le 7$. Подсказка: точки 2 и 5, разбейте на интервалы или используйте «сумма расстояний».

3) Уровень 3 Найдите минимум:

$$|x - 1| + |x - 3| + |x - 5| + |x - 7| + |x - 9|$$

Подсказка: нечетное число точек $\to$ минимум в медиане.

4) Уровень 4 Докажите:

$$|x + y + z| \le |x| + |y| + |z|$$

Подсказка: треугольник для $x + y + z$.